

Stelsels en tweedegraadsvergelijkingen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Stelsels oplossen

Los op. Schrijf erbij welke methode je koos.

1. Oplossing

a) $x + y = 14$ en $x - y = 6$ _____

b) $y = 4x$ en $x + y = 20$ _____

c) $2x + y = 11$ en $y = x + 2$ _____

d) $x + 2y = 13$ en $x - y = 1$ _____

2 Bepaald, strijdig of onbepaald?

Los op en schrijf op welk soort stelsel het is.

2. $x + y = 5$ en $2x + 2y = 10$

3. $x + y = 5$ en $x + y = 9$

4. $x + y = 5$ en $x - y = 1$

3 Vraagstukken met twee onbekenden

Noteer eerst waar elke letter voor staat.

5. Drie broden en twee melk kosten 11 euro; één brood en twee melk kosten 7 euro. Wat kost een brood, en wat kost een pak melk?

6. Twee getallen zijn samen 40 en verschillen 12. Welke zijn het?

4 Onvolledige vierkantsvergelijkingen

Los op zonder de formule.

7. Oplossingen

a) $x^2 - 36 = 0$ _____ b) $x^2 = 81$ _____

c) $x^2 - 7x = 0$ _____ d) $2x^2 - 8 = 0$ _____

5 De discriminant

Bereken D en schrijf op hoeveel reële oplossingen er zijn.

8. D en aantal

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$ _____

b) $x^2 - 5x + 6 = 0$ _____

c) $x^2 + 2x + 5 = 0$ _____

d) $2x^2 - 3x - 2 = 0$ _____

6 Ontbinden en de nulwaarden

Ontbind en schrijf de nulwaarden op.

9. Ontbinding en nulwaarden

a) $x^2 - 49$ _____

b) $x^2 + 10x + 25$ _____

c) $x^2 - 7x + 12$ _____

7 Tweedegraadsvraagstukken

Stel eerst de vergelijking op, los dan op, en controleer bij het verhaal.

- 10.** Een rechthoek is 2 meter langer dan breed en heeft een oppervlakte van 48 m^2 . Hoe breed is hij?

- 11.** Het product van twee opeenvolgende gehele getallen is 72. Welke zijn het?

8 Ongelijkheden van de tweede graad

Schrijf de oplossingenverzameling als interval.

12. Interval

a) $x^2 < 16$ _____

b) $x^2 \leq 25$ _____

c) $x^2 > 9$ _____

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

13. De oplossing van een stelsel is een koppel getallen.

☐ waar ☐ niet waar

14. Een strijdig stelsel hoort bij twee samenvallende rechten.

☐ waar ☐ niet waar

15. Een vierkantsvergelijking heeft altijd twee reële oplossingen.

☐ waar ☐ niet waar

16. $x^2 + 4$ is te ontbinden als $(x + 2)(x - 2)$.

☐ waar ☐ niet waar

17. Grafisch oplossen geeft altijd een exact antwoord.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Stelsels oplossen

- 1** a) $x = 10, y = 4$ · b) $x = 4, y = 16$ · c) $x = 3, y = 5$ · d) $x = 5, y = 4$

2. Bepaald, strijdig of onbepaald?

- 2** Je krijgt $0 = 0$: onbepaald, oneindig veel oplossingen. De rechten vallen samen.
3 Je krijgt $0 = 4$: strijdig, geen oplossing. De rechten zijn evenwijdig.
4 Bepaald: $x = 3$ en $y = 2$. De rechten snijden in één punt.

3. Vraagstukken met twee onbekenden

- 5** $3b + 2m = 11$ en $b + 2m = 7$. Aftrekken geeft $2b = 4$, dus $b = 2$ euro en $m = 2,50$ euro.
6 $x + y = 40$ en $x - y = 12$, dus $2x = 52$, $x = 26$ en $y = 14$.

4. Onvolledige vierkantsvergelijkingen

- 7** a) 6 en -6 · b) 9 en -9 · c) 0 en 7 · d) 2 en -2

5. De discriminant

- 8** a) $D = 0$, één oplossing · b) $D = 1$, twee oplossingen · c) $D = -16$, geen oplossing · d) $D = 25$, twee oplossingen

6. Ontbinden en de nulwaarden

- 9** a) $(x + 7)(x - 7)$, nulwaarden 7 en -7 · b) $(x + 5)^2$, nulwaarde -5 · c) $(x - 3)(x - 4)$, nulwaarden 3 en 4

7. Tweedegraadsvraagstukken

- 10** $x(x + 2) = 48$, dus $x^2 + 2x - 48 = 0$ met oplossingen 6 en -8 . De breedte is 6 m; min 8 valt weg want een breedte kan niet negatief zijn.
11 $x(x + 1) = 72$ geeft $x^2 + x - 72 = 0$ met oplossingen 8 en -9 . Dus 8 en 9, of -9 en -8 .

8. Ongelijkheden van de tweede graad

- 12** a) $]-4, 4[$ · b) $[-5, 5]$ · c) $]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$

9. Waar of niet waar?

- 13** waar
14 niet waar
15 niet waar
16 niet waar
17 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.